

EC2x&EG9x&EG25-G 系列

QuecOpen 注网信息

API 参考手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2021-02-19

状态：受控文件

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-01-08	Tinker SUN	文档创建
1.0	2021-02-19	Tinker SUN	受控版本

目录

文档历史	2
目录	3
表格索引	5
1 引言	6
1.1. 适用模块	6
2 注网相关功能介绍	8
2.1. 配置功耗模式	8
2.2. 以信号格数显示信号强度	8
2.2.1. CDMA 网络制式信号强度转换	9
2.2.2. HDR 网络制式信号强度转换	9
2.2.3. LTE 网络制式信号强度转换	10
2.2.4. 其他网络制式信号强度转换	10
3 注网信息 API	12
3.1. 头文件	12
3.2. 参考示例	12
3.3. 函数概览	12
3.4. 函数详解	13
3.4.1. QL_MCM_NW_Client_Init	13
3.4.2. QL_MCM_NW_Client_Deinit	14
3.4.3. QL_MCM_NW_SetConfig	14
3.4.3.1. QL_MCM_NW_CONFIG_INFO_T	15
3.4.3.2. 首选网络制式定义	15
3.4.3.3. 漫游和漫游通知状态定义	16
3.4.4. QL_MCM_NW_GetConfig	16
3.4.5. QL_MCM_NW_GetNitzTimeInfo	17
3.4.5.1. QL_MCM_NW_NITZ_TIME_INFO_T	17
3.4.6. QL_MCM_NW_EventRegister	18
3.4.6.1. 网络事件定义	18
3.4.7. QL_MCM_NW_GetOperatorName	19
3.4.7.1. QL_MCM_NW_OPERATOR_NAME_INFO_T	20
3.4.8. QL_MCM_NW_PerformScan	20
3.4.8.1. QL_MCM_NW_SCAN_RESULT_LIST_INFO_T	21
3.4.8.2. QL_MCM_NW_SCAN_ENTRY_INFO_T	21
3.4.8.3. E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_T	22
3.4.8.4. E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TYPE_T	22
3.4.9. QL_MCM_NW_GetRegStatus	24
3.4.9.1. QL_MCM_NW_REG_STATUS_INFO_T	24
3.4.9.2. QL_MCM_NW_COMMON_REG_INFO_T	25
3.4.9.3. QL_MCM_NW_3GPP_REG_INFO_T	26
3.4.9.4. QL_MCM_NW_3GPP2_REG_INFO_T	27

3.4.9.5.	E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_T	28
3.4.9.6.	E_QL_MCM_NW_DENY_REASON_TYPE_T	28
3.4.9.7.	E_QL_MCM_NW_SERVICE_TYPE_T	30
3.4.10.	QL_MCM_NW_SetLowPowerMode	31
3.4.11.	QL_MCM_NW_GetSignalStrength	31
3.4.11.1.	QL_MCM_NW_SIGNAL_STRENGTH_INFO_T	32
3.4.11.2.	QL_MCM_NW_GSM_SIGNAL_INFO_T	33
3.4.11.3.	QL_MCM_NW_WCDMA_SIGNAL_INFO_T	33
3.4.11.4.	QL_MCM_NW_TDSCDMA_SIGNAL_INFO_T	34
3.4.11.5.	QL_MCM_NW_LTE_SIGNAL_INFO_T	34
3.4.11.6.	QL_MCM_NW_CDMA_SIGNAL_INFO_T	35
3.4.11.7.	QL_MCM_NW_HDR_SIGNAL_INFO_T	35
3.4.12.	QL_MCM_NW_GetCellAccessState	36
3.4.12.1.	E_QL_MCM_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_T	37
3.4.13.	QL_MCM_NW_AddRxMsgHandler	37
4	示例	39
4.1.	初始化注网服务	39
4.2.	注销注网服务	39
4.3.	设置首选网络制式和漫游通知开关	39
4.4.	获取首选网络制式和漫游通知状态	40
4.5.	获取网络时间	40
4.6.	注册网络事件	41
4.7.	获取运营商信息	41
4.8.	触发网络扫描	41
4.9.	获取注网状态信息	42
4.10.	设置功耗模式	44
4.11.	获取信号强度	45
4.12.	获取小区访问状态	46
4.13.	设置网络事件的回调函数	46
5	附录 A 参考文档及术语缩写	47

表格索引

表 1: 适用模块	6
表 2: 函数概览	12
表 3: 参考文档	47
表 4: 术语缩写	47

1 引言

本文所述注网信息 API 是指移远通信 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G 模块在 QuecOpen® 方案下进行网络注册、获取注网相关信息时使用的一系列 API 函数。

通过 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen® SDK 中提供的注网信息 API 函数，用户可实现如下功能：

1. 初始化或注销注网服务
2. 设置或获取注网相关信息，如首选网络制式、漫游通知开关、注网状态信息等
3. 获取网络时间
4. 设置功耗模式
5. 获取信号强度
6. 扫描网络
7. 注册网络事件并注册用于处理事件的回调函数

备注

移远通信 QuecOpen® 方案是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台系统，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen® 方案的详细信息，请参考[文档 \[1\]](#)。

1.1. 适用模块

表 1：适用模块

模块系列	模块
EC2x 系列	EC25 系列
	EC21 系列
	EC20 R2.1
	EC20-CN
EG9x 系列	EG95 系列

	EG91 系列
EG25-G	EG25-G

2 注网相关功能介绍

2.1. 配置功耗模式

移远通信 EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen 模块具有休眠唤醒功能，在无业务需求时可进入休眠模式以节省模块功耗；有业务待处理时，可唤醒模块处理业务并在处理完成后再次进入休眠。

在休眠期间，模块可被多种事件唤醒，如定时器中断、短信、电话、GPIO 中断等。但在部分应用场景下，用户对某些唤醒事件不关心，故不希望该唤醒事件唤醒模块；例如：模块每隔约 2~3 秒会自动上报一次信号强度事件¹⁾，收到该事件上报后模块会被唤醒（此为“信号强度唤醒事件”），而频繁唤醒模块直接影响有严格休眠要求的应用场景。因此，EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen 模块提供功耗模式配置功能以禁止信号强度唤醒事件，详见第 3.4.10 章。配置为低功耗模式（即屏蔽信号强度信息上报）时，模块不会因为信号强度信息上报而被唤醒；配置为正常模式（即打开信号强度信息上报）时，则模块会因为信号强度信息上报而被频繁唤醒。

备注

¹⁾ 所述信号强度事件，即便未通过网络事件函数 `QL_MCM_NW_EventRegister()` 注册，也会自动上报并唤醒模块；因此如需禁止信号强度唤醒事件的上报，需通过 `QL_MCM_NW_SetLowPowerMode()` 关闭该事件的上报。

2.2. 以信号格数显示信号强度

信号强度由各种参数表示，如 *rss*、*rsrp*、*ecio*、*sinr* 等（详见第 3.4.11 章）；所述参数可通过调用函数获取或由信号强度事件主动上报。所述两种方式获取的信号强度参数无法直观指示信号的强度，且不同网络制式下获取的信号强度参数不一致，而若以信号格数显示则可以更加直观的指示信号强度。

EC2x 系列、EG9x 系列和 EG25-G QuecOpen 模块可自动将信号强度转换成信号格数显示，即参考 Android 系统对信号强度的处理方式，将各种网络制式下的信号强度转换成统一的信号格数显示；通过该功能，用户可获取具体的信号强度参数值，以及更直观的信号强度格数。

信号强度由强到弱定义为 5 个等级，即 GREAT、GOOD、MODERATE、POOR 和 NONE，分别对应 5 格、4 格、3 格、2 格和 1 格信号格数。

2.2.1. CDMA 网络制式信号强度转换

CDMA 网络制式下，模块首先获取 *rssl* 和 *ecio* 两个信号强度参数的值，并分别转换为信号格数值 *rssl_level* 和 *ecio_level*（取值范围均为 1~5，分别对应 1~5 格信号格数），然后取信号格数值中较小者为最终显示格数。

- *rssl* 值转为信号格数的规则如下：

1. 若 $rssl < -100$ ，则转换后的信号格数为 1；
2. 若 $-100 \leq rssl < -95$ ，则转换后的信号格数为 2；
3. 若 $-95 \leq rssl < -85$ ，则转换后的信号格数为 3；
4. 若 $-85 \leq rssl < -75$ ，则转换后的信号格数为 4；
5. 若 $rssl \geq -75$ ，则转换后的信号格数为 5；
6. 基于 *rssl* 值转换的信号格数值为 *rssl_level*。

- *ecio* 值转为信号格数的规则如下：

1. 若 $ecio < -150$ ，则转换后的信号格数为 1；
2. 若 $-150 \leq ecio < -130$ ，则转换后的信号格数为 2；
3. 若 $-130 \leq ecio < -110$ ，则转换后的信号格数为 3；
4. 若 $-110 \leq ecio < -90$ ，则转换后的信号格数为 4；
5. 若 $ecio \geq -90$ ，则转换后的信号格数为 5；
6. 基于 *ecio* 值转换的信号格数值为 *ecio_level*。

比较 *rssl_level* 和 *ecio_level*，取两者中较小者作为 CDMA 网络制式下的信号格数值。

2.2.2. HDR 网络制式信号强度转换

HDR 网络制式下，模块首先获取 *rssl* 和 *sinr* 两个信号强度参数的值，并分别转换为信号格数值 *rssl_level* 和 *sinr_level*（取值范围均为 1~5，分别对应 1~5 格信号格数），然后取信号格数值中较小者为最终显示格数。

- *rssl* 值转为信号格数的规则如下：

1. 若 $rssl < -105$ ，则转换后的信号格数为 1；
2. 若 $-105 \leq rssl < -90$ ，则转换后的信号格数为 2；
3. 若 $-90 \leq rssl < -75$ ，则转换后的信号格数为 3；
4. 若 $-75 \leq rssl < -65$ ，则转换后的信号格数为 4；
5. 若 $rssl \geq -65$ ，则转换后的信号格数为 5；
6. 基于 *rssl* 值转换的信号格数值为 *rssl_level*。

- *sinr* 值转为信号格数的规则如下：

1. 若 $sinr < 1$ ，则转换后的信号格数为 1；
2. 若 $1 \leq sinr < 3$ ，则转换后的信号格数为 2；
3. 若 $3 \leq sinr < 5$ ，则转换后的信号格数为 3；

4. 若 $5 \leq \text{sinr} < 7$ ，则转换后的信号格数为 4；
5. 若 $\text{sinr} \geq 7$ ，则转换后的信号格数为 5；
6. 基于 sinr 值转换的信号格数值为 sinr_level 。

比较 rssi_level 和 sinr_level ，取两者中较小者作为 HDR 网络制式下的信号格数值。

2.2.3. LTE 网络制式信号强度转换

LTE 网络制式下，模块首先获取 rsrp 和 rssi 两个信号强度参数的值。若通过 rsrp 可获取到合法的信号强度格数值（1~5），则直接使用该结果作为 LTE 网络制式下的信号格数值；若通过 rsrp 无法获取到合法的信号强度格数值（0），则需先将 rssi 转换为 ASU，再基于 ASU 转换为信号格数。

● rsrp 值转为信号格数的规则如下：

1. 若 $\text{rsrp} < -115$ ，则转换后的信号格数为 1；
2. 若 $-115 \leq \text{rsrp} < -105$ ，则转换后的信号格数为 2；
3. 若 $-105 \leq \text{rsrp} < -95$ ，则转换后的信号格数为 3；
4. 若 $-95 \leq \text{rsrp} < -85$ ，则转换后的信号格数为 4；
5. 若 $-85 \leq \text{rsrp} < -44$ ，则转换后的信号格数为 5；
6. 若 $\text{rsrp} \geq -44$ ，则转换后的信号格数为 0；
7. 基于 rsrp 值转换的信号格数值为 rsrp_level 。

● rssi 值转为 ASU 并最终转换为信号格数的规则如下：

1. 根据 rssi 的值计算 ASU，计算方式为 $\text{ASU} = (\text{rssi} + 113) / 2$ ；
2. 若 $0 \leq \text{ASU} < 5$ ，则转换后的信号格数为 2；
3. 若 $5 \leq \text{ASU} < 8$ ，则转换后的信号格数为 3；
4. 若 $8 \leq \text{ASU} < 12$ ，则转换后的信号格数为 4；
5. 若 $12 \leq \text{ASU} \leq 63$ ，则转换后的信号格数为 5；
6. 若 $\text{ASU} > 63$ ，则转换后的信号格数为 1；
7. 基于 ASU 转换的信号格数值为 asu_level 。

若 rsrp_level 的值合法（1~5），则 rsrp_level 为 LTE 网络制式下的信号格数值，否则以 asu_level 为准。

2.2.4. 其他网络制式信号强度转换

其他如 CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA 和 GSM 等网络制式下，均需将 rssi 值先行转换为 ASU，再基于 ASU 转换为信号格数。转换规则如下所示：

1. 根据 rssi 的值计算 ASU，计算方式为 $\text{ASU} = (\text{rssi} + 113) / 2$ ；
2. 若 $\text{ASU} \leq 2 \parallel \text{ASU} == 99$ ，则转换后的信号格数为 1 格；
3. 若 $2 < \text{ASU} < 5$ ，则转换后的信号格数为 2 格。
4. 若 $5 \leq \text{ASU} < 8$ ，则转换后的信号格数为 3 格；
5. 若 $8 \leq \text{ASU} < 12$ ，则转换后的信号格数为 4 格；

6. 若 $ASU \geq 12$ (且不等于 99), 则转换后的信号格数为 5 格。

3 注网信息 API

3.1. 头文件

注网信息 API 接口的头文件为 *ql_mcm_nw.h*，位于 SDK 包的 *ql-ol-sdk/ql-ol-crosstool/sysroots/armv7a-vfp-neon-oe-linux-gnueabi/usr/include/quectel-openlinux-sdk* 目录下。若无特别说明，本文档所提及的头文件均位于所述目录下。

3.2. 参考示例

注网信息 API 接口的参考示例，位于 SDK 包的 *ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/test_mcm_api/test_nw.c* 路径下。

3.3. 函数概览

表 2：函数概览

函数	说明
<i>QL_MCM_NW_Client_Init()</i>	初始化注网服务
<i>QL_MCM_NW_Client_Deinit()</i>	注销注网服务
<i>QL_MCM_NW_SetConfig()</i>	设置首选网络制式和漫游通知
<i>QL_MCM_NW_GetConfig()</i>	获取首选网络制式和漫游通知状态
<i>QL_MCM_NW_GetNitzTimeInfo()</i>	获取网络时间
<i>QL_MCM_NW_EventRegister()</i>	注册网络事件
<i>QL_MCM_NW_GetOperatorName()</i>	获取运营商信息

<code>QL_MCM_NW_PerformScan()</code>	触发网络扫描
<code>QL_MCM_NW_GetRegStatus()</code>	获取注网状态信息
<code>QL_MCM_NW_SetLowPowerMode()</code>	设置功耗模式
<code>QL_MCM_NW_GetSignalStrength()</code>	获取信号强度
<code>QL_MCM_NW_GetCellAccessState()</code>	获取小区访问状态
<code>QL_MCM_NW_AddRxMsgHandler()</code>	设置网络事件的回调函数

备注

若无特别说明，本文档所述的注网信息 API 接口函数均不支持并发调用，并且不可在任何回调函数中调用所述函数，否则会对后续消息的处理造成影响。

3.4. 函数详解

3.4.1. QL_MCM_NW_Client_Init

该函数用于初始化注网服务。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_Client_Init(nw_client_handle_type *ph_nw);
```

● 参数

ph_nw:

[Out] 注网服务句柄。

● 返回

`E_QL_SUCCESS` 初始化注网服务成功
其他值 初始化注网服务失败，错误码详见 `ql_mcm.h`

备注

使用其他注网信息接口函数前，必须先调用本函数以初始化注网服务。

3.4.2. QL_MCM_NW_Client_Deinit

该函数用于注销注网服务。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_Client_Deinit(nw_client_handle_type ph_nw);
```

- 参数

ph_nw:

[In] 注网服务句柄。

- 返回值

E_QL_SUCCESS 注销注网服务成功

其他值 注销注网服务失败，错误码详见 *ql_mcm.h*

3.4.3. QL_MCM_NW_SetConfig

该函数用于设置首选网络制式，以及是否开启漫游通知。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_SetConfig(nw_client_handle_type h_nw, QL_MCM_NW_CONFIG_INFO_T *pt_info );
```

- 参数

h_nw:

[In] *QL_MCM_NW_Client_Init()* 返回的注网服务句柄。

pt_info:

[In] 首选网络制式和漫游通知；详见 **第 3.4.3.1 章**。

- 返回值

E_QL_SUCCESS 设置成功

其他值 设置失败，错误码详见 *ql_mcm.h*

备注

1. 该函数设置的参数会断电保存。
2. 若模块未搜到通过该函数设置的首选网络制式，则会选择其他网络尝试注册。若已设置漫游开启，则模块注网时首选支持漫游功能的网络。

3.4.3.1. QL_MCM_NW_CONFIG_INFO_T

首选网络制式和漫游通知结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    uint64_t preferred_nw_mode;
    E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_TYPE_T roaming_pref;
}QL_MCM_NW_CONFIG_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
uint64_t	<i>preferred_nw_mode</i>	首选网络制式； 详见第3.4.3.2章
<i>E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_TYPE_T</i>	<i>roaming_pref</i>	漫游通知；详见第3.4.3.3章

3.4.3.2. 首选网络制式定义

首选网络制式定义如下：

```
#define QL_MCM_NW_MODE_NONE      0x00
#define QL_MCM_NW_MODE_GSM       0x01
#define QL_MCM_NW_MODE_WCDMA     0x02
#define QL_MCM_NW_MODE_CDMA      0x04
#define QL_MCM_NW_MODE_EVDO      0x08
#define QL_MCM_NW_MODE_LTE       0x10
#define QL_MCM_NW_MODE_TDSCDMA   0x20
#define QL_MCM_NW_MODE_PRL       0x10000
```

● 参数

参数	描述
<i>QL_MCM_NW_MODE_NONE</i>	不设置首选网络制式
<i>QL_MCM_NW_MODE_GSM</i>	设置首选网络制式为 GSM
<i>QL_MCM_NW_MODE_WCDMA</i>	设置首选网络制式为 WCDMA
<i>QL_MCM_NW_MODE_CDMA</i>	设置首选网络制式为 CDMA
<i>QL_MCM_NW_MODE_EVDO</i>	设置首选网络制式为 EVDO

<code>QL_MCM_NW_MODE_LTE</code>	设置首选网络制式为 LTE
<code>QL_MCM_NW_MODE_TDSCDMA</code>	设置首选网络制式为 TD-SCDMA
<code>QL_MCM_NW_MODE_PRL</code>	设置首选网络制式为(U)SIM 卡 PRL 文件中存储的网络制式

备注

1. 用户可以同时选择多个首选网络制式。
2. PRL 文件用于存放已与当前(U)SIM 卡运营商签约的其他运营商信息。出国并开通国际漫游业务时，(U)SIM 卡会注册到 PRL 中保存的、已与当前 (U)SIM 卡运营商签约的国外运营商网络。

3.4.3.3. 漫游和漫游通知状态定义

漫游和漫游通知状态定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_OFF = 0,
    E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_ON  = 1
}E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_TYPE_T;
```

● 参数

参数	描述
<code>E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_OFF</code>	关闭
<code>E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_ON</code>	开启

3.4.4. QL_MCM_NW_GetConfig

该函数用于获取首选网络制式和漫游通知状态。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_GetConfig(nw_client_handle_type h_nw, QL_MCM_NW_CONFIG_INFO_T *pt_info );
```

● 参数

`h_nw`:

[In] `QL_MCM_NW_Client_Init()`返回的注网服务句柄。

pt_info:

[Out] 首选网络制式和漫游通知；详见第3.4.3.1章。

- 返回值

E_QL_SUCCESS 获取成功
其他值 获取失败，错误码详见 *ql_mcm.h*

3.4.5. QL_MCM_NW_GetNitzTimeInfo

该函数用于获取网络时间。

- 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_GetNitzTimeInfo(nw_client_handle_type h_nw, QL_MCM_NW_NITZ_TIME_INFO_T *pt_info);
```

- 参数

h_nw:

[In] *QL_MCM_NW_Client_Init()*返回的注网服务句柄。

pt_info:

[Out] 网络时间信息；详见第3.4.5.1章。

- 返回值

E_QL_SUCCESS 获取成功
其他值 获取失败，错误码详见 *ql_mcm.h*

3.4.5.1. QL_MCM_NW_NITZ_TIME_INFO_T

网络时间信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    char        nitz_time[QL_MCM_NW_NITZ_BUF_LEN + 1];
    uint64_t    abs_time;
    int8_t      leap_sec;
}QL_MCM_NW_NITZ_TIME_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
char	<i>nitz_time</i>	UTC 时间；格式为：YY/MM/DD,HH:MM:SS+/-TZ
uint64_t	<i>abs_time</i>	绝对时间，相对于 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒（UTC）
int8_t	<i>leap_sec</i>	闰秒（时间误差调整阈值）

3.4.6. QL_MCM_NW_EventRegister

该函数用于注册各类网络事件，包含语音拨号注册事件、数据拨号注册事件、信号强度事件、小区访问状态变更事件和网络时间更新事件。较常用的为语音拨号注册事件和数据拨号注册事件。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_EventRegister(nw_client_handle_type h_nw, uint32_t bit_mask);
```

● 参数

h_nw:

[In] *QL_MCM_NW_Client_Init()*返回的注网服务句柄。

bit_mask:

[In] 待注册的网络事件；详见第3.4.6.1章。

● 返回值

E_QL_SUCCESS 注册成功
其他值 注册失败，错误码详见 *ql_mcm.h*

3.4.6.1. 网络事件定义

网络事件定义如下：

```
#define NW_IND_VOICE_REG_EVENT_IND_FLAG (1 << 0)
#define NW_IND_DATA_REG_EVENT_IND_FLAG (1 << 1)
#define NW_IND_SIGNAL_STRENGTH_EVENT_IND_FLAG (1 << 2)
#define NW_IND_CELL_ACCESS_STATE_CHG_EVENT_IND_FLAG (1 << 3)
#define NW_IND_NITZ_TIME_UPDATE_EVENT_IND_FLAG (1 << 4)
```

● 参数

参数	描述
<code>NW_IND_VOICE_REG_EVENT_IND_FLAG</code>	语音拨号注册事件
<code>NW_IND_DATA_REG_EVENT_IND_FLAG</code>	数据拨号注册事件
<code>NW_IND_SIGNAL_STRENGTH_EVENT_IND_FLAG</code>	信号强度事件
<code>NW_IND_CELL_ACCESS_STATE_CHG_EVENT_IND_FLAG</code>	小区访问状态变更事件
<code>NW_IND_NITZ_TIME_UPDATE_EVENT_IND_FLAG</code>	网络时间更新事件

备注

用户可以选择注册多个网络事件。

3.4.7. QL_MCM_NW_GetOperatorName

该函数用于获取运营商信息。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_GetOperatorName(nw_client_handle_type h_nw, QL_MCM_NW_OPERATOR_NAME_INFO_T *pt_info);
```

● 参数

h_nw:

[In] `QL_MCM_NW_Client_Init()`返回的注网服务句柄。

pt_info:

[Out] 运营商信息；详见第3.4.7.1章。

● 返回值

`E_QL_SUCCESS` 获取成功
其他值 获取失败，错误码详见 `ql_mcm.h`

3.4.7.1. QL_MCM_NW_OPERATOR_NAME_INFO_T

运营商信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    char long_eons[512 + 1];
    char short_eons[512 + 1];
    char mcc[3 + 1];
    char mnc[3 + 1];
}QL_MCM_NW_OPERATOR_NAME_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
char	<i>long_eons</i>	运营商名称全称
char	<i>short_eons</i>	运营商名称简称
char	<i>mcc</i>	移动设备国家代码
char	<i>mnc</i>	移动设备网络代码

3.4.8. QL_MCM_NW_PerformScan

该函数用于触发网络扫描。网络扫描一般耗时较长，需等待一段时间，待扫网完成后方有结果（*pt_info*）返回。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_PerformScan(nw_client_handle_type h_nw, QL_MCM_NW_SCAN_RESULT_LIST_INFO_T *pt_info);
```

● 参数

h_nw:

[In] *QL_MCM_NW_Client_Init()*返回的注网服务句柄。

pt_info:

[Out] 网络扫描结果；详见第3.4.8.1章。

● 返回值

E_QL_SUCCESS 扫描成功
其他值 扫描失败，错误码详见 *ql_mcm.h*

3.4.8.1. QL_MCM_NW_SCAN_RESULT_LIST_INFO_T

网络扫描结果结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    uint32_t entry_len;
    QL_MCM_NW_SCAN_ENTRY_INFO_T entry[QL_MCM_NW_SCAN_LIST_MAX];
}QL_MCM_NW_SCAN_RESULT_LIST_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
uint32_t	entry_len	网络扫描结果的长度
QL_MCM_NW_SCAN_ENTRY_INFO_T	entry	扫描的网络信息；详见第3.4.8.2章

3.4.8.2. QL_MCM_NW_SCAN_ENTRY_INFO_T

扫描的网络信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    QL_MCM_NW_OPERATOR_NAME_INFO_T operator_name;
    E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_T network_status;
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TYPE_T rat;
}QL_MCM_NW_SCAN_ENTRY_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
QL_MCM_NW_OPERATOR_NAME_INFO_T	operator_name	运营商信息；详见第3.4.7.1章
E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_T	network_status	网络状态；详见第3.4.8.3章
E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TYPE_T	rat	网络类型；详见第3.4.8.4章

3.4.8.3. E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_T

网络状态枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_NONE           = 0,
    E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_CURRENT_SERVING = 1,
    E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_PREFERRED      = 2,
    E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_NOT_PREFERRED  = 3,
    E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_AVAILABLE      = 4,
    E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_FORBIDDEN      = 5
}E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_TYPE_T;
```

● 参数

参数	描述
<i>E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_NONE</i>	未知网络状态
<i>E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_CURRENT_SERVING</i>	当前所注册的网络
<i>E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_PREFERRED</i>	首选网络
<i>E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_NOT_PREFERRED</i>	非首选网络
<i>E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_AVAILABLE</i>	可用网络
<i>E_QL_MCM_NW_NETWORK_STATUS_FORBIDDEN</i>	禁用网络

3.4.8.4. E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TYPE_T

网络类型枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TD_SCDMA = 1,
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_GSM      = 2,
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_HSPAP    = 3,
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_LTE      = 4,
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_EHRPD    = 5,
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_EVDO_B   = 6,
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_HSPA     = 7,
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_HSUPA    = 8,
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_HSDPA    = 9,
```

```

E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_EVDO_A      = 10,
E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_EVDO_0      = 11,
E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_1xRTT       = 12,
E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_IS95B       = 13,
E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_IS95A       = 14,
E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_UMTS        = 15,
E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_EDGE        = 16,
E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_GPRS        = 17,
E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_NONE        = 18
}E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TYPE_T;

```

● 参数

参数	描述
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TD_SCDMA</i>	TD-SCDMA 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_GSM</i>	GSM 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_HSPAP</i>	HSPA+网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_LTE</i>	LTE 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_EHRPD</i>	EHRPD 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_EVDO_B</i>	EVDO_B 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_HSPA</i>	HSPA 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_HSUPA</i>	HSUPA 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_HSDPA</i>	HSDPA 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_EVDO_A</i>	EVDO_A 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_EVDO_0</i>	EVDO_0 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_1xRTT</i>	1xRTT 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_IS95B</i>	IS-95B 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_IS95A</i>	IS-95A 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_UMTS</i>	UMTS 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_EDGE</i>	EDGE 网络
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_GPRS</i>	GPRS 网络

E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_NONE

未知网络

3.4.9. QL_MCM_NW_GetRegStatus

该函数用于获取模块的注网状态信息，包括语音拨号和数据拨号时的注网状态信息。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_GetRegStatus(nw_client_handle_type h_nw, QL_MCM_NW_REG_STATUS_INFO_T *pt_info);
```

● 参数

h nw:

[In] *QL MCM NW Client Init()*返回的注网服务句柄。

pt info:

[Out] 注网状态信息；详见第3.4.9.1章。

● 返回值

E OL SUCCESS 获取成功

其他值 获取失败，错误码详见 *ql mcm.h*

3.4.9.1. QL MCM NW REG STATUS INFO T

注网状态信息结构体定义如下:

```
typedef struct
{
    uint8_t voice_registration_valid;
    QL_MCM_NW_COMMON_REG_INFO_T voice_registration;
    uint8_t data_registration_valid;
    QL_MCM_NW_COMMON_REG_INFO_T data_registration;
    uint8_t voice_registration_details_3gpp_valid;
    QL_MCM_NW_3GPP_REG_INFO_T voice_registration_details_3gpp;
    uint8_t data_registration_details_3gpp_valid;
    QL_MCM_NW_3GPP_REG_INFO_T data_registration_details_3gpp;
    uint8_t voice_registration_details_3gpp2_valid;
    QL_MCM_NW_3GPP2_REG_INFO_T voice_registration_details_3gpp2;
    uint8_t data_registration_details_3gpp2_valid;
    QL_MCM_NW_3GPP2_REG_INFO_T data_registration_details_3gpp2;
}QL_MCM_NW_REG_STATUS_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
uint8_t	<i>voice_registration_valid</i>	表示 <i>voice_registration</i> 是否有效
<i>QL_MCM_NW_COMMON_REG_INFO_T</i>	<i>voice_registration</i>	语音拨号注网状态信息；详见第3.4.9.2章
uint8_t	<i>data_registration_valid</i>	表示 <i>data_registration</i> 是否有效
<i>QL_MCM_NW_COMMON_REG_INFO_T</i>	<i>data_registration</i>	数据拨号注网状态信息；详见第3.4.9.2章
uint8_t	<i>voice_registration_details_3gpp_valid</i>	表示 <i>voice_registration_details_3gpp</i> 是否有效
<i>QL_MCM_NW_3GPP_REG_INFO_T</i>	<i>voice_registration_details_3gpp</i>	符合 3GPP 协议标准的语音拨号注网状态信息；详见第3.4.9.3章
uint8_t	<i>data_registration_details_3gpp_valid</i>	表示 <i>data_registration_details_3gpp</i> 是否有效
<i>QL_MCM_NW_3GPP_REG_INFO_T</i>	<i>data_registration_details_3gpp</i>	符合 3GPP 协议标准的数据拨号注网状态信息；详见第3.4.9.3章
uint8_t	<i>voice_registration_details_3gpp2_valid</i>	表示 <i>voice_registration_details_3gpp2</i> 是否有效
<i>QL_MCM_NW_3GPP2_REG_INFO_T</i>	<i>voice_registration_details_3gpp2</i>	符合 3GPP2 协议标准的语音拨号注网状态信息；详见第3.4.9.4章
uint8_t	<i>data_registration_details_3gpp2_valid</i>	表示 <i>data_registration_details_3gpp2</i> 是否有效
<i>QL_MCM_NW_3GPP2_REG_INFO_T</i>	<i>data_registration_details_3gpp2</i>	符合 3GPP2 协议标准的数据拨号注网状态信息；详见第3.4.9.4章

3.4.9.2. QL_MCM_NW_COMMON_REG_INFO_T

语音或数据拨号的注网状态信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_T    tech_domain;
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TYPE_T      radio_tech;
    E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_TYPE_T       roaming;
    E_QL_MCM_NW_DENY_REASON_TYPE_T      deny_reason;
    E_QL_MCM_NW_SERVICE_TYPE_T          registration_state;
}QL_MCM_NW_COMMON_REG_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_T</i>	<i>tech_domain</i>	协议类型；详见第3.4.9.5章
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TYPE_T</i>	<i>radio_tech</i>	网络类型；详见第3.4.8.4章
<i>E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_TYPE_T</i>	<i>roaming</i>	漫游状态；详见第3.4.3.3章
<i>E_QL_MCM_NW_DENY_REASON_TYPE_T</i>	<i>deny_reason</i>	注网被拒原因；详见第3.4.9.6章
<i>E_QL_MCM_NW_SERVICE_TYPE_T</i>	<i>registration_state</i>	网络服务类型；详见第3.4.9.7章

3.4.9.3. QL_MCM_NW_3GPP_REG_INFO_T

符合 3GPP 协议标准的语音或数据拨号注网状态信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_T    tech_domain;
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TYPE_T      radio_tech;
    char                                mcc[3+1];
    char                                mnc[3+1];
    E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_TYPE_T      roaming;
    uint8_t                             forbidden;
    uint32_t                             cid;
    uint16_t                             lac;
    uint16_t                             psc;
    uint16_t                             tac;
}QL_MCM_NW_3GPP_REG_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_T</i>	<i>tech_domain</i>	协议类型；详见第3.4.9.5章
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TYPE_T</i>	<i>radio_tech</i>	网络类型；详见第3.4.8.4章
char	<i>mcc</i>	移动设备国家代码
char	<i>mnc</i>	移动设备网络代码

<i>E_QL_MCM_NW_ROAM_STAT E_TYPE_T</i>	<i>roaming</i>	漫游状态；详见第3.4.3.3章
<i>uint8_t</i>	<i>forbidden</i>	网络禁用
<i>uint32_t</i>	<i>cid</i>	小区 ID 码
<i>uint16_t</i>	<i>lac</i>	位置区码
<i>uint16_t</i>	<i>psc</i>	主扰码
<i>uint16_t</i>	<i>tac</i>	追踪区域码

3.4.9.4. QL_MCM_NW_3GPP2_REG_INFO_T

符合 3GPP2 协议标准的语音或数据拨号注网状态信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_T    tech_domain;
    E_QL_MCM_NW_RADIO_TECH_TYPE_T      radio_tech;
    char                                mcc[3+1];
    char                                mnc[3+1];
    E_QL_MCM_NW_ROAM_STATE_TYPE_T      roaming;
    uint8_t                              forbidden;
    uint8_t                              inPRL;
    uint8_t                              css;
    uint16_t                             sid;
    uint16_t                             nid;
    uint16_t                             bsid;
}QL_MCM_NW_3GPP2_REG_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
<i>E_QL_MCM_NW_TECH_DOM AIN_TYPE_T</i>	<i>tech_domain</i>	协议类型；详见第3.4.9.5章
<i>E_QL_MCM_NW_RADIO_TEC H_TYPE_T</i>	<i>radio_tech</i>	网络类型；详见第3.4.8.4章
<i>char</i>	<i>mcc</i>	移动设备国家代码
<i>char</i>	<i>mnc</i>	移动设备网络代码
<i>E_QL_MCM_NW_ROAM_STAT E_TYPE_T</i>	<i>roaming</i>	漫游状态；详见第3.4.3.3章

uint8_t	<i>forbidden</i>	网络禁用
uint8_t	<i>inPRL</i>	优先漫游
uint8_t	<i>css</i>	并发支持
uint16_t	<i>sid</i>	系统 ID 码
uint16_t	<i>nid</i>	网络 ID 码
uint16_t	<i>bsid</i>	基站 ID 码

3.4.9.5. E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_T

协议类型枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_NONE      = 0,
    E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_3GPP      = 1,
    E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_3GPP2     = 2,
}E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_TYPE_T;
```

● 参数

参数	描述
<i>E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_NONE</i>	协议类型不可知
<i>E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_3GPP</i>	3GPP 协议
<i>E_QL_MCM_NW_TECH_DOMAIN_3GPP2</i>	3GPP2 协议

3.4.9.6. E_QL_MCM_NW_DENY_REASON_TYPE_T

注网被拒原因枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_NW_IMSI_UNKNOWN_HLR_DENY_REASON = 1,
    E_QL_MCM_NW_ILLEGAL_MS_DENY_REASON      = 2,
    E_QL_MCM_NW_IMSI_UNKNOWN_VLR_DENY_REASON = 3,
    E_QL_MCM_NW_IMEI_NOT_ACCEPTED_DENY_REASON = 4,
    E_QL_MCM_NW_ILLEGAL_ME_DENY_REASON      = 5,
```

```

E_QL_MCM_NW_PLMN_NOT_ALLOWED_DENY_REASON = 6,
E_QL_MCM_NW_LA_NOT_ALLOWED_DENY_REASON    = 7,
E_QL_MCM_NW_ROAMING_NOT_ALLOWED_LA_DENY_REASON = 8,
E_QL_MCM_NW_NO_SUITABLE_CELLS_LA_DENY_REASON = 9,
E_QL_MCM_NW_NETWORK_FAILURE_DENY_REASON    = 10,
E_QL_MCM_NW_MAC_FAILURE_DENY_REASON        = 11,
E_QL_MCM_NW_SYNCH_FAILURE_DENY_REASON      = 12,
E_QL_MCM_NW_CONGESTION_DENY_REASON         = 13,
E_QL_MCM_NW_GSM_AUTHENTICATION_UNACCEPTABLE_DENY_REASON = 14,
E_QL_MCM_NW_NOT_AUTHORIZED_CSG_DENY_REASON = 15,
E_QL_MCM_NW_SERVICE_OPTION_NOT_SUPPORTED_DENY_REASON = 16,
E_QL_MCM_NW_REQ_SERVICE_OPTION_NOT_SUBSCRIBED_DENY_REASON = 17,
E_QL_MCM_NW_CALL_CANNOT_BE_IDENTIFIED_DENY_REASON = 18,
E_QL_MCM_NW_SEMANTICALLY_INCORRECT_MSG_DENY_REASON = 19,
E_QL_MCM_NW_INVALID_MANDATORY_INFO_DENY_REASON = 20,
E_QL_MCM_NW_MSG_TYPE_NON_EXISTENT_DENY_REASON = 21,
E_QL_MCM_NW_INFO_ELEMENT_NON_EXISTENT_DENY_REASON = 22,
E_QL_MCM_NW_CONDITIONAL_IE_ERR_DENY_REASON = 23,
E_QL_MCM_NW_MSG_INCOMPATIBLE_PROTOCOL_STATE_DENY_REASON = 24,
E_QL_MCM_NW_PROTOCOL_ERROR_DENY_REASON    = 25,
}E_QL_MCM_NW_DENY_REASON_TYPE_T;

```

● 参数

参数	描述
<i>E_QL_MCM_NW_IMSI_UNKNOWN_HLR_DENY_REASON</i>	HLR 中未知 IMSI
<i>E_QL_MCM_NW_ILLEGAL_MS_DENY_REASON</i>	非法移动站点
<i>E_QL_MCM_NW_IMSI_UNKNOWN_VLR_DENY_REASON</i>	VLR 中未知 IMSI
<i>E_QL_MCM_NW_IMEI_NOT_ACCEPTED_DENY_REASON</i>	IMEI 不合法
<i>E_QL_MCM_NW_ILLEGAL_ME_DENY_REASON</i>	非法移动设备
<i>E_QL_MCM_NW_PLMN_NOT_ALLOWED_DENY_REASON</i>	PLMN 不合法
<i>E_QL_MCM_NW_LA_NOT_ALLOWED_DENY_REASON</i>	位置不合法
<i>E_QL_MCM_NW_ROAMING_NOT_ALLOWED_LA_DENY_REASON</i>	不接受漫游
<i>E_QL_MCM_NW_NO_SUITABLE_CELLS_LA_DENY_REASON</i>	找不到合适的小区
<i>E_QL_MCM_NW_NETWORK_FAILURE_DENY_REASON</i>	网络失败
<i>E_QL_MCM_NW_MAC_FAILURE_DENY_REASON</i>	MAC 地址失败

<i>E_QL_MCM_NW_SYNCH_FAILURE_DENY_REASON</i>	同步失败
<i>E_QL_MCM_NW_CONGESTION_DENY_REASON</i>	拥堵
<i>E_QL_MCM_NW_GSM_AUTHENTICATION_UNACCEPTABLE_DENY_REASON</i>	GSM 认证失败
<i>E_QL_MCM_NW_NOT_AUTHORIZED_CSG_DENY_REASON</i>	未认证的 CSG
<i>E_QL_MCM_NW_SERVICE_OPTION_NOT_SUPPORTED_DENY_REASON</i>	不支持的服务选项
<i>E_QL_MCM_NW_REQ_SERVICE_OPTION_NOT_SUBSCRIBED_DENY_REASON</i>	未被订阅的服务选项
<i>E_QL_MCM_NW_CALL_CANNOT_BE_IDENTIFIED_DENY_REASON</i>	拨号无法识别
<i>E_QL_MCM_NW_SEMANTICALLY_INCORRECT_MSG_DENY_REASON</i>	语义错误消息
<i>E_QL_MCM_NW_INVALID_MANDATORY_INFO_DENY_REASON</i>	无效强制信息
<i>E_QL_MCM_NW_MSG_TYPE_NON_EXISTENT_DENY_REASON</i>	消息类型不存在
<i>E_QL_MCM_NW_INFO_ELEMENT_NON_EXISTENT_DENY_REASON</i>	信息元素不存在
<i>E_QL_MCM_NW_CONDITIONAL_IE_ERR_DENY_REASON</i>	IE 错误
<i>E_QL_MCM_NW_MSG_INCOMPATIBLE_PROTOCOL_STATE_DENY_REASON</i>	消息与呼叫状态不兼容
<i>E_QL_MCM_NW_PROTOCOL_ERROR_DENY_REASON</i>	协议错误

3.4.9.7. E_QL_MCM_NW_SERVICE_TYPE_T

网络服务类型，定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_NW_SERVICE_NONE           = 0x0000,
    E_QL_MCM_NW_SERVICE_LIMITED        = 0x0001,
    E_QL_MCM_NW_SERVICE_FULL           = 0x0002,
}E_QL_MCM_NW_SERVICE_TYPE_T;
```

● 参数

参数	描述
<i>E_QL_MCM_NW_SERVICE_NONE</i>	无服务

<code>E_QL_MCM_NW_SERVICE_LIMITED</code>	受限服务
<code>E_QL_MCM_NW_SERVICE_FULL</code>	正常服务

3.4.10. QL_MCM_NW_SetLowPowerMode

该函数用于设置模块功耗模式，即设置是否关闭信号强度事件上报。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_SetLowPowerMode(nw_client_handle_type h_nw, uint32_t low_power_mode_on);
```

● 参数

h_nw:

[In] `QL_MCM_NW_Client_Init()`返回的注网服务句柄。

low_power_mode_on:

[In] 功耗模式。

- 0 正常模式，打开信号强度事件上报
- 1 低功耗模式，关闭信号强度事件上报

● 返回值

`E_QL_SUCCESS` 设置成功
其他值 设置失败，错误码详见 `ql_mcm.h`

备注

1. 该函数设置的参数，断电后不保存。
2. 该函数设置的参数，对所有客户端均有效。

3.4.11. QL_MCM_NW_GetSignalStrength

该函数用于获取信号强度信息。该函数仅返回当前(U)SIM 卡注册到的网络信号强度信息。

备注

移动、联通卡仅注册到一个网络，所以该接口仅返回一种信号强度；而电信卡可能会注册到 2 个网络，则会返回两种信号强度。

uint8_t	wcdma_sig_info_valid	表示 wcdma_sig_info 是否有效
QL_MCM_NW_WCDMA_SIGNAL_INFO_T	wcdma_sig_info	获取到的 WCDMA 信号强度信息；详见第 3.4.11.3 章
uint8_t	tdscdma_sig_info_valid	表示 tdscdma_sig_info 是否有效
QL_MCM_NW_TDSCDMA_SIGNAL_INFO_T	tdscdma_sig_info	获取到的 TD-SCDMA 信号强度信息；详见第 3.4.11.4 章
uint8_t	lte_sig_info_valid	表示 lte_sig_info 是否有效
QL_MCM_NW_LTE_SIGNAL_INFO_T	lte_sig_info	获取到的 LTE 信号强度信息；详见第 3.4.11.5 章
uint8_t	cdma_sig_info_valid	表示 cdma_sig_info 是否有效
QL_MCM_NW_CDMA_SIGNAL_INFO_T	cdma_sig_info	获取到的 CDMA 信号强度信息；详见第 3.4.11.6 章
uint8_t	hdr_sig_info_valid	表示 hdr_sig_info 是否有效
QL_MCM_NW_HDR_SIGNAL_INFO_T	hdr_sig_info	获取到的 HDR 信号强度信息；详见第 3.4.11.7 章

3.4.11.2. QL_MCM_NW_GSM_SIGNAL_INFO_T

GSM 信号强度信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    int8_t    rssi;
}QL_MCM_NW_GSM_SIGNAL_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
uint8_t	rssi	RSSI（接收信号强度指示）；单位：dBm

3.4.11.3. QL_MCM_NW_WCDMA_SIGNAL_INFO_T

WCDMA 信号强度信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    int8_t    rssi;
    int16_t   ecio;
```

```
}QL_MCM_NW_WCDMA_SIGNAL_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
uint8_t	<i>rssI</i>	RSSI（接收信号强度指示）；单位：dBm
int16_t	<i>ecio</i>	Ec/Io（载干比）；单位：-0.5 dB

3.4.11.4. QL_MCM_NW_TDSCDMA_SIGNAL_INFO_T

TD-SCDMA 信号强度信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    int8_t    rssi;
    int8_t    rscp;
    int16_t   ecio;
    int8_t    sinr;
}QL_MCM_NW_TDSCDMA_SIGNAL_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
uint8_t	<i>rssI</i>	RSSI（接收信号强度指示）；单位：dBm
uint8_t	<i>rscp</i>	RSCP（接收信号功率）；单位：dBm
uint16_t	<i>ecio</i>	Ec/Io（载干比）；单位：dB
uint8_t	<i>sinr</i>	SINR（信干噪比）；单位：dB

3.4.11.5. QL_MCM_NW_LTE_SIGNAL_INFO_T

LTE 信号强度信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    int8_t    rssi;
    int8_t    rsrq;
    int16_t   rsrp;
    int16_t   snr;
```

```
}QL_MCM_NW_LTE_SIGNAL_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
uint8_t	<i>rssi</i>	RSSI（接收信号强度指示）；单位：dBm
uint8_t	<i>rsrq</i>	RSRQ（参考信号接收质量）；单位：dB
int16_t	<i>rsrp</i>	RSRP（参考信号接收功率）；单位：dBm
int16_t	<i>snr</i>	SNR（信噪比）；单位：0.1 dB

3.4.11.6. QL_MCM_NW_CDMA_SIGNAL_INFO_T

CDMA 信号强度信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    int8_t    rssi;
    int16_t   ecio;
}QL_MCM_NW_CDMA_SIGNAL_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
uint8_t	<i>rssi</i>	RSSI（接收信号强度指示）；单位：dBm
int16_t	<i>ecio</i>	Ec/Io（载干比）；单位：-0.5 dB

3.4.11.7. QL_MCM_NW_HDR_SIGNAL_INFO_T

HDR 信号强度信息结构体定义如下：

```
typedef struct
{
    int8_t    rssi;
    int16_t   ecio;
    int8_t    sinr;
    int32_t   io;
}QL_MCM_NW_HDR_SIGNAL_INFO_T;
```

● 参数

类型	参数	描述
uint8_t	<i>rssi</i>	RSSI（接收信号强度指示）；单位：dBm
int16_t	<i>ecio</i>	Ec/Io（载干比）；单位：-0.5 dB
uint8_t	<i>sinr</i>	SINR 等级（信干噪比等级）；取值范围：0~8； 各等级对应的最大 SINR 值如下： 0 -9 dB 1 -6 dB 2 -4.5 dB 3 -3 dB 4 -2 dB 5 1 dB 6 3 dB 7 6 dB 8 9 dB
int32_t	<i>io</i>	其他小区的干扰能量；单位：dBm 仅适用于 1x EVDO

3.4.12. QL_MCM_NW_GetCellAccessState

该函数用于获取小区访问状态。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_GetCellAccessState(nw_client_handle_type h_nw, E_QL_MCM_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_T *pe_state);
```

● 参数

h_nw:

[In] *QL_MCM_NW_Client_Init()*返回的注网服务句柄。

pe_state:

[Out] 小区访问状态；详见第3.4.12.1章。

● 返回值

E_QL_SUCCESS 获取成功
其他值 获取失败；错误码详见 *ql_mcm.h*

3.4.12.1. E_QL_MCM_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_T

小区访问状态枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    E_QL_MCM_NW_CELL_ACCESS_NONE           = 0x00,
    E_QL_MCM_NW_CELL_ACCESS_NORMAL_ONLY    = 0x01,
    E_QL_MCM_NW_CELL_ACCESS_EMERGENCY_ONLY = 0x02,
    E_QL_MCM_NW_CELL_ACCESS_NO_CALLS       = 0x03,
    E_QL_MCM_NW_CELL_ACCESS_ALL_CALLS      = 0x04,
}E_QL_MCM_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_T;
```

● 参数

参数	描述
QL_NW_CELL_ACCESS_NONE	未知访问状态
QL_NW_CELL_ACCESS_NORMAL_ONLY	正常访问状态
QL_NW_CELL_ACCESS_EMERGENCY_ONLY	紧急访问状态
QL_NW_CELL_ACCESS_NO_CALLS	无法访问状态
QL_NW_CELL_ACCESS_ALL_CALLS	全访问状态

3.4.13. QL_MCM_NW_AddRxMsgHandler

该函数用于设置网络事件的回调函数。当通过 `QL_MCM_NW_EventRegister()` 函数注册的事件发生时，会自动调用该事件的回调函数。

● 函数原型

```
E_QL_ERROR_CODE_T QL_MCM_NW_AddRxMsgHandler(nw_client_handle_type h_nw, QL_MCM_NW_RxMsgHandlerFunc_t handlerPtr, void* contextPtr);
```

● 参数

h_nw:

[In] `QL_MCM_NW_Client_Init()` 返回的注网服务句柄。

handlerPtr:

[In] 事件回调函数。

contextPtr:

[in] void 型指针；预留，暂未使用。

- 返回值

E_QL_SUCCESS 设置成功

其他值 设置失败，错误码详见 *ql_mcm.h*

4 示例

本章所述代码示例均摘自 `ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/example/test_mcm_api/test_nw.c`，用户可自行查看接口函数的完整示例，以下是截取的各个接口函数使用的代码片段。

4.1. 初始化注网服务

```
case 0:/"QL_MCM_NW_Client_Init"
{
    ret = QL_MCM_NW_Client_Init(&h_nw);
    printf("QL_MCM_NW_Client_Init ret = %d\n", ret);
    break;
}
```

4.2. 注销注网服务

```
case 12:/"QL_MCM_NW_Client_Deinit"
{
    ret = QL_MCM_NW_Client_Deinit(h_nw);
    printf("QL_MCM_NW_Client_Deinit ret = %d\n", ret);
    break;
}
```

4.3. 设置首选网络制式和漫游通知开关

```
case 1:/"QL_MCM_NW_SetConfig"
{
    QL_MCM_NW_CONFIG_INFO_T    t_info = {0};

    int mask = 0;
    printf("please input event mask hex(16_PRL | TDSCDMA | LTE | EVDO | CDMA | WCDMA | GSM): \n");
```

```
scanf("%x", &mask);
t_info.preferred_nw_mode = mask;

printf("please input roaming pref(0:off 1:on): \n");
scanf("%d", &mask);
t_info.roaming_pref = mask;

ret = QL_MCM_NW_SetConfig(h_nw, &t_info);
printf("QL_MCM_NW_SetConfig ret = %d\n", ret);
break;
}
```

4.4. 获取首选网络制式和漫游通知状态

```
case 2:/"QL_MCM_NW_GetConfig"
{
    QL_MCM_NW_CONFIG_INFO_T t_info = {0};
    ret = QL_MCM_NW_GetConfig(h_nw, &t_info);
    printf("QL_MCM_NW_GetConfig ret = %d, preferred_nw_mode=0x%X, roaming=%d\n", ret,
t_info.preferred_nw_mode, t_info.roaming_pref);
    break;
}
```

4.5. 获取网络时间

```
case 3:/"QL_MCM_NW_GetNitzTimeInfo"
{
    QL_MCM_NW_NITZ_TIME_INFO_T t_info;
    ret = QL_MCM_NW_GetNitzTimeInfo(h_nw, &t_info);
    printf("QL_MCM_NW_GetNitzTimeInfo ret = %d, nitz_time=%s, abs_time=%lld, leap_sec=%d,
\n",
ret, t_info.nitz_time, t_info.abs_time, t_info.leap_sec);
    break;
}
```

4.6. 注册网络事件

```
case 4:/"QL_MCM_NW_EventRegister"
{
    int mask = 0;

    printf("please input event mask-hex(NITZ_UPDATE | CELL_ACC_STATE_CHG |
SIG_STRENGTH | DATA | VOICE): \n");
    scanf("%x", &mask);

    ret = QL_MCM_NW_EventRegister(h_nw, mask);
    printf("QL_MCM_NW_EventRegister ret = %d\n", ret);
    break;
}
```

4.7. 获取运营商信息

```
case 5:/"QL_MCM_NW_GetOperatorName"
{
    QL_MCM_NW_OPERATOR_NAME_INFO_T t_info;
    ret = QL_MCM_NW_GetOperatorName(h_nw, &t_info);
    printf("QL_MCM_NW_GetOperatorName ret = %d, long_eons=%s, short_eons=%s, mcc=%s,
mnc=%s\n", ret, t_info.long_eons, t_info.short_eons, t_info.mcc, t_info.mnc);
    break;
}
```

4.8. 触发网络扫描

```
case 6:/"QL_MCM_NW_PerformScan"
{
    int i = 0;
    QL_MCM_NW_SCAN_RESULT_LIST_INFO_T *pt_info = NULL;
    char *net_status[] = {"NONE", "CURRENT_SERVING", "PREFERRED", "NOT_PREFERRED",
"AVAILABLE", "FORBIDDEN"};

    pt_info = (QL_MCM_NW_SCAN_RESULT_LIST_INFO_T
*)malloc(sizeof(QL_MCM_NW_SCAN_RESULT_LIST_INFO_T));
    if(pt_info == NULL)
```

```

{
    printf("Out of memory!");
    break;
}
memset(pt_info, 0, sizeof(QL_MCM_NW_SCAN_RESULT_LIST_INFO_T));

ret = QL_MCM_NW_PerformScan(h_nw, pt_info);
printf("QL_MCM_NW_PerformScan ret = %d, list_len=%d, detail info:\n", ret,
pt_info->entry_len);
for(i=0; i<pt_info->entry_len; i++)
{
    printf("\t[%d]: long_eons=%s, short_eons=%s, mcc=%s, mnc=%s, network_status=%s,
rat=%s \n",
        i,
        pt_info->entry[i].operator_name.long_eons,
        pt_info->entry[i].operator_name.short_eons,
        pt_info->entry[i].operator_name.mcc,
        pt_info->entry[i].operator_name.mnc,
        net_status[pt_info->entry[i].network_status],
        radio_tech[pt_info->entry[i].rat]);
}

free(pt_info);
break;
}

```

4.9. 获取注网状态信息

```

case 7:/"QL_MCM_NW_GetRegStatus"
{
    QL_MCM_NW_REG_STATUS_INFO_T    t_info;

    memset(&t_info, 0, sizeof(QL_MCM_NW_REG_STATUS_INFO_T));
    ret = QL_MCM_NW_GetRegStatus(h_nw, &t_info);
    printf("QL_MCM_NW_GetRegStatus ret = %d, detail info:\n", ret);
    if(t_info.voice_registration_valid)
    {
        printf("voice_registration: \ntech_domain=%s, radio_tech=%s, roaming=%d, registration_
state=%d\n",
            tech_domain[t_info.voice_registration.tech_domain],
            radio_tech[t_info.voice_registration.radio_tech],
            t_info.voice_registration.roaming,

```

```

        t_info.voice_registration.registration_state);
    }
    if(t_info.data_registration_valid)
    {
        printf("data_registration: \ntech_domain=%s, radio_tech=%s, roaming=%d, registration_s
tate=%d\n",
            tech_domain[t_info.data_registration.tech_domain],
            radio_tech[t_info.data_registration.radio_tech],
            t_info.data_registration.roaming,
            t_info.data_registration.registration_state);
    }
    if(t_info.voice_registration_details_3gpp_valid)
    {
        printf("voice_registration_details_3gpp: \ntech_domain=%s, radio_tech=%s, mcc=%s,
mnc=%s, roaming=%d, forbidden=%d, cid=0x%X, lac=%d, psc=%d, tac=%d\n",
            tech_domain[t_info.voice_registration_details_3gpp.tech_domain],
            radio_tech[t_info.voice_registration_details_3gpp.radio_tech],
            t_info.voice_registration_details_3gpp.mcc,
            t_info.voice_registration_details_3gpp.mnc,
            t_info.voice_registration_details_3gpp.roaming,
            t_info.voice_registration_details_3gpp.forbidden,
            t_info.voice_registration_details_3gpp.cid,
            t_info.voice_registration_details_3gpp.lac,
            t_info.voice_registration_details_3gpp.psc,
            t_info.voice_registration_details_3gpp.tac);
    }
    if(t_info.data_registration_details_3gpp_valid)
    {
        printf("data_registration_details_3gpp: \ntech_domain=%s, radio_tech=%s, mcc=%s,
mnc=%s, roaming=%d, forbidden=%d, cid=0x%X, lac=%d, psc=%d, tac=%d\n",
            tech_domain[t_info.data_registration_details_3gpp.tech_domain],
            radio_tech[t_info.data_registration_details_3gpp.radio_tech],
            t_info.data_registration_details_3gpp.mcc,
            t_info.data_registration_details_3gpp.mnc,
            t_info.data_registration_details_3gpp.roaming,
            t_info.data_registration_details_3gpp.forbidden,
            t_info.data_registration_details_3gpp.cid,
            t_info.data_registration_details_3gpp.lac,
            t_info.data_registration_details_3gpp.psc,
            t_info.data_registration_details_3gpp.tac);
    }

    if(t_info.voice_registration_details_3gpp2_valid)
    {

```

```

        printf("voice_registration_details_3gpp2: \ntech_domain=%s, radio_tech=%s, mcc=%s,
mnc=%s, roaming=%d, forbidden=%d, sid=%d, nid=%d, bsid=%d\n",
        tech_domain[t_info.voice_registration_details_3gpp2.tech_domain],
        radio_tech[t_info.voice_registration_details_3gpp2.radio_tech],
        t_info.voice_registration_details_3gpp2.mcc,
        t_info.voice_registration_details_3gpp2.mnc,
        t_info.voice_registration_details_3gpp2.roaming,
        t_info.voice_registration_details_3gpp2.forbidden,
        t_info.voice_registration_details_3gpp2.sid,
        t_info.voice_registration_details_3gpp2.nid,
        t_info.voice_registration_details_3gpp2.bsid);
    }

    if(t_info.data_registration_details_3gpp2_valid)
    {
        printf("data_registration_details_3gpp2: \ntech_domain=%s, radio_tech=%s, mcc=%s,
mnc=%s, roaming=%d, forbidden=%d, sid=%d, nid=%d, bsid=%d\n",
        tech_domain[t_info.data_registration_details_3gpp2.tech_domain],
        radio_tech[t_info.data_registration_details_3gpp2.radio_tech],
        t_info.data_registration_details_3gpp2.mcc,
        t_info.data_registration_details_3gpp2.mnc,
        t_info.data_registration_details_3gpp2.roaming,
        t_info.data_registration_details_3gpp2.forbidden,
        t_info.data_registration_details_3gpp2.sid,
        t_info.data_registration_details_3gpp2.nid,
        t_info.data_registration_details_3gpp2.bsid);
    }
    break;
}

```

4.10. 设置功耗模式

```

case 8:/"QL_MCM_NW_SetLowPowerMode"
{
    int mode = 0;
    printf("please input low power mode(0: off, other: on): \n");
    scanf("%d", &mode);
    ret = QL_MCM_NW_SetLowPowerMode(h_nw, mode);
    printf("QL_MCM_NW_SetLowPowerMode ret = %d\n", ret);
    break;
}

```

4.11. 获取信号强度

```

case 10:/"QL_MCM_NW_GetSignalStrength"
{
    QL_MCM_NW_SIGNAL_STRENGTH_INFO_T    t_info;

    memset(&t_info, 0, sizeof(QL_MCM_NW_SIGNAL_STRENGTH_INFO_T));
    ret = QL_MCM_NW_GetSignalStrength(h_nw, &t_info);
    printf("QL_MCM_NW_GetSignalStrength ret = %d, detail info:\n", ret);

    if(t_info.gsm_sig_info_valid)
    {
        printf("gsm_sig_info: rssi=%d\n", t_info.gsm_sig_info.rssi);
    }

    if(t_info.wcdma_sig_info_valid)
    {
        printf("wcdma_sig_info: rssi=%d, ecio=%d\n",
            t_info.wcdma_sig_info.rssi,
            t_info.wcdma_sig_info.ecio);
    }

    if(t_info.tdscdma_sig_info_valid)
    {
        printf("tdscdma_sig_info: rssi=%d, rscp=%d, ecio=%d, sinr=%d\n",
            t_info.tdscdma_sig_info.rssi,
            t_info.tdscdma_sig_info.rscp,
            t_info.tdscdma_sig_info.ecio,
            t_info.tdscdma_sig_info.sinr);
    }

    if(t_info.lte_sig_info_valid)
    {
        printf("lte_sig_info: rssi=%d, rsrq=%d, rsrp=%d, snr=%d\n",
            t_info.lte_sig_info.rssi,
            t_info.lte_sig_info.rsrq,
            t_info.lte_sig_info.rsrp,
            t_info.lte_sig_info.snr);
    }

    if(t_info.cdma_sig_info_valid)
    {
        printf("cdma_sig_info: rssi=%d, ecio=%d\n",

```

```

        t_info.cdma_sig_info.rssi,
        t_info.cdma_sig_info.ecio);
    }

    if(t_info.hdr_sig_info_valid)
    {
        printf("hdr_sig_info: rssi=%d, ecio=%d, sinr=%d, io=%d\n",
            t_info.hdr_sig_info.rssi,
            t_info.hdr_sig_info.ecio,
            t_info.hdr_sig_info.sinr,
            t_info.hdr_sig_info.io);
    }

    break;
}

```

4.12. 获取小区访问状态

```

case 11:/"QL_MCM_NW_GetCellAccessState"
{
    E_QL_MCM_NW_CELL_ACCESS_STATE_TYPE_T    e_state;
    ret = QL_MCM_NW_GetCellAccessState(h_nw, &e_state);
    printf("QL_MCM_NW_GetCellAccessState ret = %d, e_state=%d\n", ret, e_state);
    break;
}

```

4.13. 设置网络事件的回调函数

```

case 15 :/"QL_MCM_NW_AddRxMsgHandler"
{
    ret = QL_MCM_NW_AddRxMsgHandler(h_nw, nw_event_ind_handler, NULL);
    printf("QL_MCM_NW_AddRxMsgHandler, ret=%d\n", ret);
    break;
}

```

5 附录 A 参考文档及术语缩写

表 3: 参考文档

序号	文档名称	描述
[1]	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G 系列 _QuecOpen_快速开发指导	EC2x&EG9x&EG25-G 系列 QuecOpen 方案的 快速开发指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
1xRTT	Single-Carrier Radio Transmission Technology	单载波无线传输技术
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
ARFCN	Absolute Radio-Frequency Channel Number	绝对射频信道号
ASU	Arbitrary Strength Unit	主观强度单位
CDMA	Code-Division Multiple Access	码分多址
CSG	Closed Subscriber Group	闭合用户群
EARFCN	E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number	E-UTRA 绝对射频信道号
Ec/Io	Energy per chip to Interference power ratio	载干比
EDGE	Enhanced Data Rates for GSM Evolution	增强型数据速率 GSM 演进技术
eHRPD	evolved High Rate Packet Data	演进的高速分组网络
GPRS	General Packet Radio Service	通用无线分组业务
GSM	Global System for Mobile Communications	全球移动通信系统
HDR	High Data Rate	高速数据速率
HLR	Home Location Register	归属位置寄存器
HSPA	High Speed Packet Access	高速分组接入

IE	Information Element	信息元素
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	国际移动用户识别码
LAC	Location Area Code	位置区码
Long_eons	Long Enhanced Operator Name String	运营商名称全称
LTE	Long Time Evolution	长期演进
MAC	Medium Access Control	媒体访问控制
MCC	Mobile Country Code	移动设备国家代码
MNC	Mobile Network Code	移动设备网络代码
PLMN	Public Land Mobile Network	公共陆地移动网络
PRL	Preferred Roaming List	优选漫游列表
PSC	Primary Scrambling Code	主扰码
RSCP	Received Signal Code Power	接收信号码功率
RSRP	Reference Signal Received Power	参考信号接收功率
RSRQ	Reference Signal Received Quality	参考信号接收质量
RSSI	Received Signal Strength Indicator	接收信号强度指示
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
Short_eons	Short Enhanced Operator Name String	运营商名称简称
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio	信干噪比
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
TAC	Tracking Area Code	跟踪区域码
TD-SCDMA	Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access	时分-同步码分多址
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	通用移动通信系统
UTRAN	UMTS Terrestrial Radio Access Network	UMTS 陆地无线接入网
VLR	Visitor Location Register	访问位置寄存器